Les pourcentages

Calculer un pourcentage, l'appliquer, l'interpréter

6e — Mathématiques · Séance 15 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais ce que signifie un pourcentage, je sais calculer $x\,\%$ d'une quantité, et je sais exprimer une proportion en pourcentage.

L'ESSENTIEL — un pourcentage est une fraction sur 100

$$25\,\% = \frac{25}{100} = 0{,}25 = \frac{1}{4}$$

Dire « 25 % des élèves », c'est dire « 25 élèves sur 100 ».

Pourcentage	Fraction	Ce que je fais
$50\,\%$	$\frac{1}{2}$	je divise par 2
$25\,\%$	$\frac{1}{4}$	je divise par 4
$10\,\%$	$\frac{1}{10}$	je divise par 10
$75\,\%$	$\frac{3}{4}$	je divise par 4, je multiplie par 3

Calculer $x\,\%$ d'une quantité

$$x\,\% \text{ de } N \quad = \quad \frac{x}{100} \times N \quad = \quad N \times x \div 100$$

Exemple : $15\,\%$ de 60 élèves $= \frac{15}{100} \times 60 = 0{,}15 \times 60 = 9$ élèves.

Exprimer une proportion en pourcentage

12 élèves sur 50 portent des lunettes.

$$\frac{12}{50} = \frac{12 \times 2}{50 \times 2} = \frac{24}{100} = 24\,\%$$

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Un pourcentage n'a de sens que rapporté à un **total**.

$20\,\%$ d'une classe de 25 élèves, ce n'est pas la même chose que $20\,\%$ d'une classe de 30 élèves : 5 dans un cas, 6 dans l'autre.

MÉTHODE — calculer une réduction

1. Calculer le montant de la réduction

C'est le pourcentage appliqué au prix de départ.

2. Soustraire du prix initial

Exemple. *Un jeu coûte 40 € et bénéficie d'une réduction de $30\,\%$.*

Réduction : $\frac{30}{100} \times 40 = 0{,}30 \times 40 = 12$ €.

Prix payé : $40 - 12 = 28$ €.

Autre méthode : payer $70\,\%$ du prix, soit $0{,}70 \times 40 = 28$ €.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Calcule mentalement. NIVEAU 1

a) 50 % de 80

b) 25 % de 40

c) 10 % de 250

d) 100 % de 37

2. Calcule. NIVEAU 1

a) 20 % de 150

b) 15 % de 60

c) 75 % de 200

d) 5 % de 340

3. Écris sous forme de pourcentage. NIVEAU 2

a) $\frac{30}{100}$

b) $\frac{7}{10}$

c) $\frac{9}{25}$

d) $\frac{1}{2}$

4. Dans un collège de 400 élèves, 180 sont demi-pensionnaires. NIVEAU 2

a) Quelle fraction cela représente-t-il ?

b) Exprime cette proportion en pourcentage.

EXERCICES — je réfléchis

5. Un manteau coûte 80 €. Il est soldé à −25 %. NIVEAU 2

a) Quel est le montant de la réduction ?

b) Quel est le prix soldé ?

c) Retrouve ce prix en une seule multiplication.

6. Une classe compte 28 élèves. 75 % d'entre eux pratiquent un sport. NIVEAU 3

a) Combien d'élèves pratiquent un sport ?

b) Combien n'en pratiquent pas ?

c) Quel pourcentage cela représente-t-il ?

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) 50 % de 30 est égal à 30 % de 50.

b) Augmenter de 10 % puis diminuer de 10 % ramène au prix de départ.

c) 200 % d'un nombre, c'est son double.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un magasin affiche : « −20 % sur tout le magasin, puis −10 % supplémentaires à la caisse ».

— Un article coûte 100 €. Quel prix paie-t-on à la caisse ?

— La réduction totale est-elle de 30 % ? Explique pourquoi.